

Họ và tên: Đào Trọng Nguyên

MSSV: 20235390

Ngành: Kỹ thuật máy tính -K68

Mã lớp: 168503

Báo cáo bài tập về nhà

Bài 2.3:

Lập trình ứng dụng server thực hiện chức năng định tuyến dữ liệu đơn giản như sau:

+ Server chờ các kết nối ở cổng 9000.

+ Client gửi “SUB <topic>” để đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.

+ Client gửi “UNSUB <topic>” để hủy đăng ký nhận tin nhắn thuộc chủ đề topic.

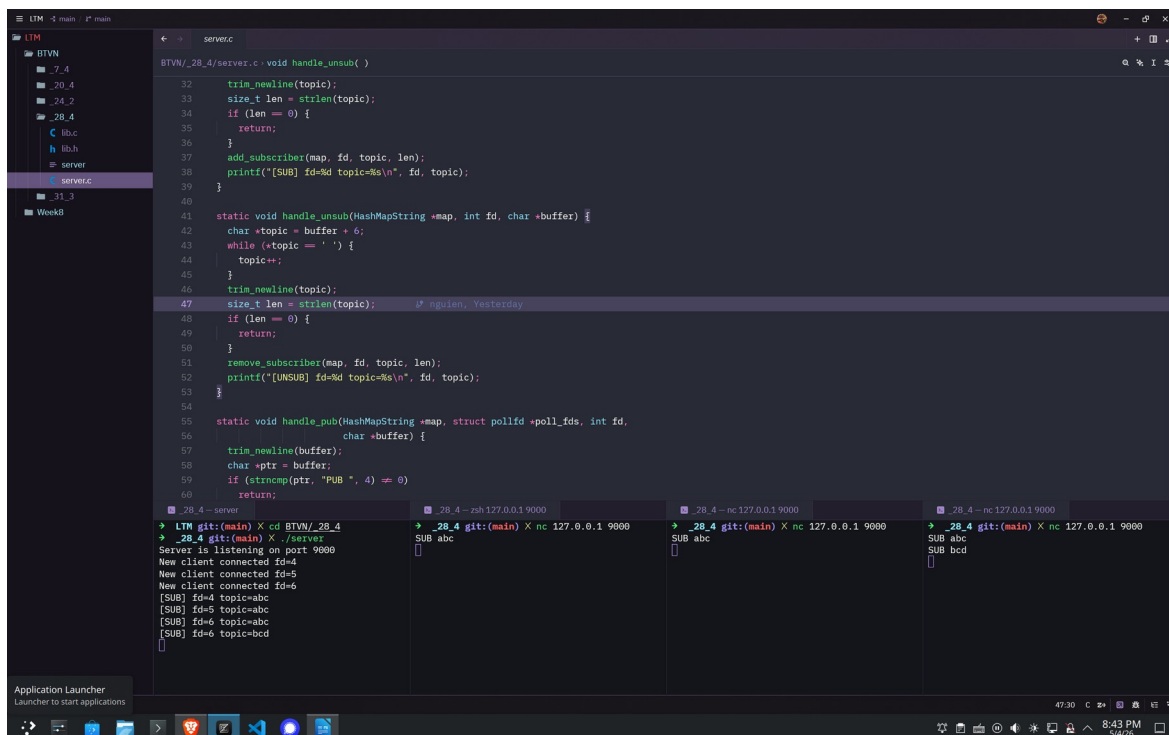
+ Client gửi “PUB <topic> <msg>” để gửi tin nhắn msg đến chủ đề topic.

+ Server nhận tin nhắn msg và chuyển tiếp cho tất cả các client đã đăng ký chủ đề topic trước đó.

Chú ý: Một client có thể đăng ký cùng một lúc nhiều chủ đề khác nhau.

Yêu cầu nộp bài:

+Sinh viên nộp file báo cáo chứa mã nguồn và ảnh chụp các kết quả chạy thử. Cần chạy thử đủ các test case để minh họa các yêu cầu trong đề bài.



```
server.c
32 trim_newline(topic);
33 size_t len = strlen(topic);
34 if (len == 0) {
35     return;
36 }
37 add_subscriber(map, fd, topic, len);
38 printf("[SUB] fd=%d topic=%s\n", fd, topic);
39 }
40
41 static void handle_unsub(HashMapString *map, int fd, char *buffer) {
42     char *topic = buffer + 6;
43     while (*topic == ' ') {
44         topic++;
45     }
46     trim_newline(topic);
47     size_t len = strlen(topic);
48     if (len == 0) {
49         return;
50     }
51     remove_subscriber(map, fd, topic, len);
52     printf("[UNSUB] fd=%d topic=%s\n", fd, topic);
53 }
54
55 static void handle_pub(HashMapString *map, struct pollfd *poll_fds, int fd,
56     char *buffer) {
57     trim_newline(buffer);
58     char *ptr = buffer;
59     if (strcmp(ptr, "PUB ") != 0)
60         return;
61 }

28.4 - server
28.4 git:(main) X cd BTVN/_28.4
28.4 git:(main) X ./server
Server is listening on port 9000
New client connected fd=4
New client connected fd=5
New client connected fd=6
[SUB] fd=4 topic=abc
[SUB] fd=5 topic=abc
[SUB] fd=6 topic=abc
[SUB] fd=6 topic=bcd

28.4 - zsh 127.0.0.1 9000
SUB abc

28.4 - nc 127.0.0.1 9000
SUB abc

28.4 - nc 127.0.0.1 9000
SUB bcd
```

Ảnh 1- Các client thực hiện câu lệnh đăng ký topic SUB và 1 client có thể đăng ký nhiều topic

Ảnh 2- Client thực hiện câu lệnh PUB và gửi msg đến các client có cùng topic. Đối với client chưa đăng ký topic như client 4 trên ảnh sẽ không gửi được msg đến các client trong topic “bcd” khi chưa đăng ký topic này. Và client 6 nhận được tin nhắn từ các client trong cả 2 topic “abc”, “bcd” do đã đăng ký cả hai

Ảnh 3- Client 5 hủy đăng ký topic. Sau khi hủy, các Client 5,6 gửi msg đến topic “abc”, “def” thì client 4 không nhận được

The screenshot shows a Linux terminal window with a dark theme. The top part of the window displays the source code for a C program named `server.c`. The code defines a `handle_unsub()` function that processes incoming messages and updates a topic map. The bottom part of the window shows the output of the program, which includes messages from multiple clients (SUB, PUB, UNSUB) and the server's responses. The output is organized into four columns, each representing a different client or server state. The terminal window has a taskbar at the bottom with various application icons and a system clock showing 8:51 PM on 5/4/26.

```
BTVN/_28_4/server.c: void handle_unsub( )
55 static void handle_pub(HashMapString *map, struct pollfd *poll_fds, int fd,
56                          char *buffer) {
57     trim_newline(buffer);
58     char *ptr = buffer;
59     if (strcmp(ptr, "PUB ", 4) == 0)
60         return;
61     ptr += 4;
62     while (*ptr == ' ') {
63         ptr++;
64     }
65     char *topic = ptr;
66     while (*ptr != '\0' && *ptr != ' ') {
67         ptr++;
68     }
69     if (*ptr == '\0')
70         return;
71     *ptr = '\0';
72     ptr++;
73     while (*ptr == ' ') {
74         ptr++;
75     }
76     char *msg = ptr;
77     if (*msg == '\0')
78         return;
79     TopicNode *node = find_topic(map, topic, strlen(topic));
80     if (node == NULL) {
81         return;
82     }
83     char send_buf[BUFFER_SIZE];
```

Terminal Output:

```
[SUB] fd=6 topic=bcd
[SUB] fd=5 topic=bcd
PUB fd=4 topic=abc msg=hello
PUB fd=5 topic=bcd msg=chao nhung ban dang
ki bcd
[UNSUB] fd=5 topic=abc
PUB fd=4 topic=abc msg=chao abc con lai
[SUB] fd=4 topic=bcd
[UNSUB] fd=5 topic=bcd
PUB fd=6 topic=bcd msg=chao bcd con lai
Client disconnected fd=4
New client connected fd=4
PUB fd=5 topic=abc msg=hello
```

```
→ _28_4 git:(main) X nc 127.0.0.1 9000
SUB abc
PUB abc hello
[abc] hello
PUB abc chao abc con lai
[abc] chao abc con lai
SUB bcd
[bcd] chao bcd con lai
^C
→ _28_4 git:(main) X nc 127.0.0.1 9000
[ ]
```

```
→ _28_4 git:(main) X nc 127.0.0.1 9000
SUB abc
SUB bcd
Unknown command
SUB bcd
[abc] hello
PUB bcd chao nhung ban dang ki bcd
[bcd] chao nhung ban dang ki bcd
UNSUB abc
UNSUB bcd
PUB abc hello
```

```
→ _28_4 git:(main) X nc 127.0.0.1 9000
SUB abc
SUB bcd
[abc] hello
[bcd] chao nhung ban dang ki bcd
[abc] chao abc con lai
PUB bcd chao bcd con lai
[bcd] chao bcd con lai
[abc] hello
[ ]
```

Ảnh 4- Khi có client gửi kết nối dữ liệu sẽ được free tránh việc có client đăng kí mới với fd cũ